LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Ghaly Firasah Pasha

NIM : 109082500147

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dasar teorinya yaitu mencakup tipe data dan variable, perulangan (for), if else, switch case.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu, dua, tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Println("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Println("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + "
" + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPR
Masukkan input: merah
Masukkan input:
kuning
Masukkan input:
hijau
Output Awal: merah kuning hijau
Output Akhir: kuning hijau merah
```

2. Guided 2

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telko
masukkan angka : 5
angka sekarang 6
angka sekarang 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
PS D:\OneDrive - Telko
masukkan angka : 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
PS D:\OneDrive - Telko
masukkan angka : 10
```

3. Guided 3

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
```

```
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom Unive
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 10
angka adalah 10
PS D:\OneDrive - Telkom Unive
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 7
angka ganjil
PS D:\OneDrive - Telkom Unive
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 3
Pilihan tidak valid
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah

bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
tahun%100 != 0)

    if isKabisat {
        fmt.Println("Kabisat : True")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat : False")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom U
Tahun : 2016
Kabisat : True
PS D:\OneDrive - Telkom U
Tahun : 2000
Kabisat : True
PS D:\OneDrive - Telkom U
Tahun : 2018
Kabisat : False
```

Penjelasan :

Program ini adalah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.
Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string

    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
"hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\1
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
```

Penjelasan :
Program ini adalah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

3. Soal Unguided 3
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!
Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```
        var totalBeratGram int

        fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
        fmt.Scan(&totalBeratGram)

        kg := totalBeratGram / 1000
        sisaGram := totalBeratGram % 1000

        biayaKg := kg * 10000
        biayaSisa := 0

        if totalBeratGram > 10000 {
            biayaSisa = 0
        } else if sisaGram >= 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else if sisaGram > 0 {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }

        totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

        fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
        fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
    sisaGram)
        fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
    biayaKg, biayaSisa)
        fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
    }
```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :
Program ini adalah membuat program biaya pos untuk menghitung biaya pengiriman, dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

D. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan penyelesaian masalah komputasi memerlukan integrasi antara tipe data yang tepat dan struktur kontrol yang sesuai dengan menggunakan **perulangan (*looping*)**, **percabangan (*if-else* dan *switch-case*)** memungkinkan program mengambil keputusan logis berdasarkan kondisi tertentu.